

HERMANN PAUWELLS RIVERA

Software Engineer | AI/ML · Full-Stack

Monterrey, NL, México · hermann.pauwells.rivera@gmail.com · +52 667 757 5419 · linkedin.com/in/hermann-pauwells-rivera · github.com/HermannPR

PERFIL

Ingeniero de software con enfoque en IA/ML, especializado en Python (TensorFlow, FastAPI) y full-stack TypeScript (React/Next.js, Node.js); egreso en diciembre de 2026 de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del Tecnológico de Monterrey. He desarrollado soluciones de machine learning para casos de negocio y aplicaciones full-stack para empresas y usuarios reales (comercio electrónico, reservas en tiempo real).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, C++
Machine Learning: TensorFlow, Q-learning, AgentPy
Backend y datos: FastAPI, Flask, PostgreSQL, Supabase, MySQL
Frontend: React, Next.js, Vite
Herramientas: Git, GitHub, GitHub Actions, Unity

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack (Freelance) — Juguetería El Arbolito 2026–presente

- Desarrollo e implemento el e-commerce y el panel administrativo de la tienda (catálogo, carrito, checkout, backend).
- Migré un catálogo de 2,395 productos del punto de venta heredado (Eleventa) a PostgreSQL/Supabase.
- Integro pagos con Mercado Pago y sincronización de inventario entre la tienda en línea y el punto de venta.

Desarrollador Web Freelance — Proyectos para clientes 2025–presente

- Diseñé y desarrollé el portafolio de una escritora y productora audiovisual (Next.js, React, Tailwind CSS).
- Desarrollo la página personal de una abogada de cumplimiento corporativo (Astro, React, Tailwind CSS).

Desarrollador Web (servicio becario) — Ciberistas, Tecnológico de Monterrey 2025

- Plataforma web de cursos de programación para jóvenes: catálogo, sedes y registro (React/TypeScript, Node/Express, MySQL).

PROYECTOS SELECCIONADOS

Reto Credifiel (Datathon 2025) Datos / ML · proyecto en equipo 2025

- Modelos de redes neuronales (regresión y clasificación) para optimizar la cobranza domiciliada de Credifiel: minimizar costos de comisión o maximizar la recuperación.
- Datos financieros reales de cobranza y métricas de eficiencia (KPIs); API en Flask para servir predicciones y frontend en React + Vite.

Simulación multiagente de bodega (RL) Python · AgentPy · Unity · FastAPI 2024

- Q-learning multiagente con resolución de conflictos, arquitectura blackboard y subastas de tareas.
- Visualización animada en Unity y API en FastAPI.

Lumina Reservations (WorkHub MTY) Proyecto académico en equipo · Node/Express, SSE, React 2026

- Implementé el backend de reservas en Node/Express (servicios, repositorios, controladores, migraciones) y la actualización de ocupación en tiempo real por SSE.
- Desarrollé el mapa de piso y el flujo de reservas en React/Vite (dashboard, filtros, confirmación) con control de roles.

Otros proyectos: folk-park · HeatShield · RainLab Northsky · MAWI · VisualControl (IoT) · Mildred Pierce (sitio web de mi banda) · GateGenius (HackMTY 2025).

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC) — Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey — 2021–2026 · Graduación: diciembre de 2026 · Disponible tiempo completo desde enero de 2027

ACTIVIDADES

- SwiftTec Coding Community (2025): hackatones y retos de innovación · Producción musical (FL Studio).

Español — nativo · Inglés — C1